W1 – Summen multiplizieren

Hilfsmittel: ohne Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 20 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Ausmultiplizieren **5 P**

Vereinfache, indem du die Klammern ausmultiplizierst und zusammenfasst.

a) $(x+4)(x+3)$ *(1 P · AFB I)*

b) $(2a-3)(a+4)$ *(2 P · AFB I)*

c) $(x-y)(3x+2y)$ *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Flächenmodell **3 P**

Ein Rechteck ist $(x+3)$ cm lang und $(x+1)$ cm breit.

a) **Skizziere** das Rechteck, zerlege es in vier Teilrechtecke und **gib** deren Flächeninhalte **an**. *(2 P · AFB I)*

b) **Gib** den Flächeninhalt des ganzen Rechtecks als Summe **an**. *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Schulfest **2 P**

Beim Schulfest kostet eine Waffel a Euro und ein Getränk b Euro. Verkauft werden n Waffeln und m Getränke.

Gib einen Term für die Einnahmen **an**. **Berechne** die Einnahmen für $n = 40$, $a = 1{,}50$, $m = 30$ und $b = 1{,}20$. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Fehlersuche **2 P**

Mia rechnet: $(x+2)(x+5) = x^2 + 10$

Begründe mit einem Zahlenbeispiel, dass Mias Ergebnis falsch ist. **Gib** außerdem die Teilprodukte **an**, die Mia vergessen hat. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Vereinfachen	Einen Term oder eine Gleichung auf eine einfachere Form bringen.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.